

OBIETTIVI MINIMI

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Classe 4AM

DISCIPLINA
SISTEMI E RETI

Docente: Mirko Ricci

ITP: Andrea Cacciamani

DISCIPLINA
SISTEMI E RETI

CLASSE
4AM

COMPETENZE	
-Saper configurare varie tipologie di reti locali attraverso il simulatore Cisco Packet Tracer -Saper distinguere e riconoscere le varie tipologie di protocolli di routing	
ABILITA'	CONOSCENZE
-Saper classificare una rete. -Saper riconoscere i dispositivi di rete. -Saper individuare le tecniche di trasferimento dell'informazione. -Saper collocare le diverse funzioni rispetto ai livelli dei protocolli. -Saper interfacciare una scheda Raspberry con un PC. -Riconoscere i diversi tipi di mezzi trasmissivi e di dispositivi di livello 1 -Saper individuare le tecniche di trasferimento dell'informazione. -Riconoscere i dispositivi di rete di livello 2 -Saper creare semplici esempi di reti mediante il simulatore Cisco Packet Tracer. -Saper comprendere e seguire i passi dei vari algoritmi di routing. -Saper collocare le diverse funzioni rispetto ai livelli dei protocolli. -Saper descrivere le differenze tra i modelli ISO/OSI e l'architettura TCP/IP.	-Elementi fondamentali di una rete: dispositivi e mezzi trasmissivi. Classificazione per estensione. Topologia di una rete. -Le architetture a strati e gli enti per le standardizzazioni. Incapsulamento ed estrazione -Introduzione alla scheda Raspberry, hardware e software Uso dell'interfaccia di comando testuale Linux -Livello 1: Cavi UTP, STP e FTP. Connettori RJ45. Cavi in fibra: monomodale, multimodale. -Livello 2: LLC, MAC, IEEE 802, Aloha, CSMA/CD dell'Ethernet. Collisioni. Trama Ethernet -Livello 3: Struttura di un indirizzo IP, classi, indirizzi pubblici e privati, indirizzo di rete, subnet mask, indirizzo di broadcast, range indirizzi per gli host. Header IPv4. Subnetting. Router. Servizi DHCP e DNS. Risoluzione indirizzi IP con protocollo ARP Monitoring della rete: ICMP -Livello 4: Servizi principali del protocollo di trasporto. Protocolli TCP ed UDP: differenze. Concetto di porta e di socket. -IPv6: vantaggi e differenze rispetto all'IPv4. -Algoritmo di Dijkstra. Autonomous System e routing gerarchico